

1 dummy

1.1 dummy

0	(1)
0	(2)
0	(3)
0	(4)
0	(5)
0	(6)
0	(7)
0	(8)
0	(9)
0	(10)
0	(11)
0	(12)

Table 1: dummy
d

Figure 1: dummy
d

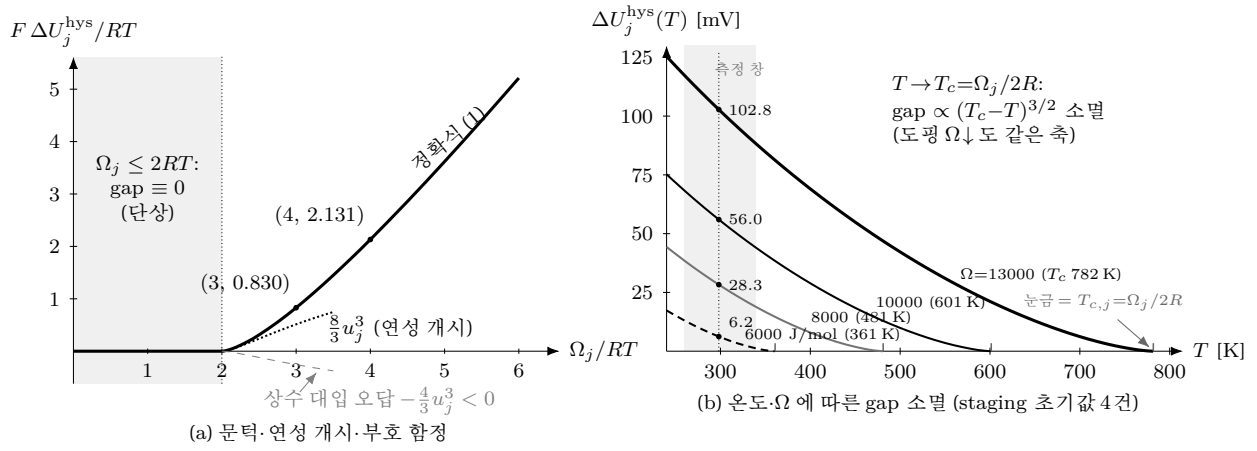


Figure 2: 히스테리시스 gap 닫힌 꼴 ΔU_j^{hys} (식 (1))의 전 거동 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가. (a) 무차원 gap $F \Delta U_j^{\text{hys}} / RT = 2[\omega u_j - 2 \operatorname{artanh} u_j]$ ($\omega \equiv \Omega_j / RT$, $u_j = \sqrt{1 - 2/\omega}$): 문턱 $\Omega_j \leq 2RT$ (음영)에서 정확히 0, 문턱 직후 두 급수를 함께 전개한 $\frac{8}{3}u_j^3$ (점선)으로 양수 연성 개시하며, Ω_j 를 상수 대입만 한 잘못된 전개는 $-\frac{4}{3}u_j^3$ (회색 파선)로 부호가 뒤집힌다 (§1의 Taylor 합정). 점 (4, 2.131)은 그림 1의 $\Omega_j = 4RT$ gap과 같은 값이다. (b) 표 1의 Ω_j 초기값 4건을 mV로 평가한 $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$: 각 곡선은 자기 임계온도 $T_{c,j} = \Omega_j / 2R$ (축 눈금)에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸한다 — 승온과 도평에 의한 Ω_j 감소(식 (2))가 같은 축 위에서 gap을 닫는 두 손잡이다. 점선 수직선은 298.15 K, 그 교점 수치는 spinodal 상한 gap이며 실측 분기는 γ_j 배 안쪽이다 (식 (3)).

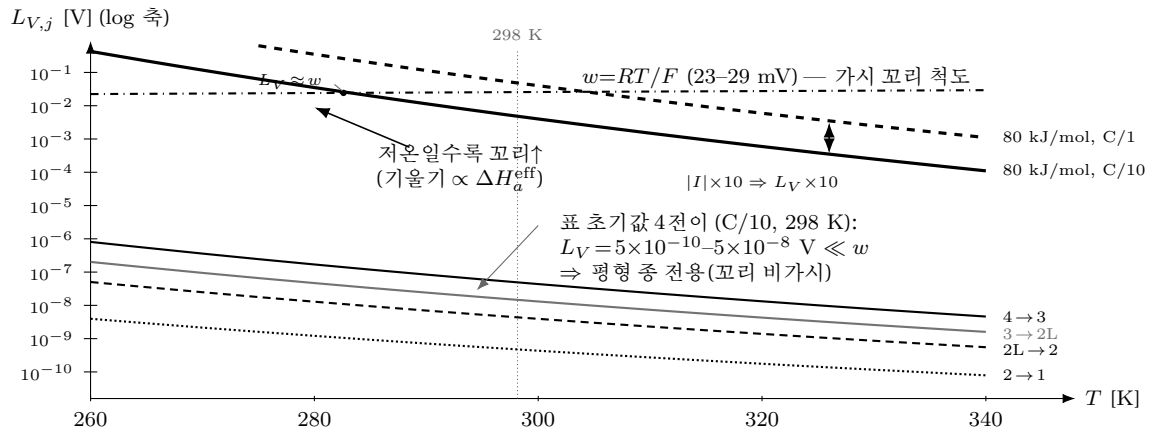


Figure 3: 동역학 자연 길이의 온도·전류·장벽 지도 — 좌표는 사슬 식 (4)·(5)·(6)·(7)·(8) 그대로의 수치 평가($\chi=0.5$, $\Delta S_a=0$, $\mathcal{A}=4RT$ 상한, $|dV/dq|_{q_a}=0.30$ V, $n_j=1$; $|I|/Q_{\text{cell}}$ 은 c-rate 숫자를 그대로 쓰는 §1.1 규약). 아래 묶음 = 표 1 초기값 네 전이 (전이별 $\Delta H_a \cdot \Omega$, C/10): 298 K 에서 $L_V \sim 10^{-10}$ – 10^{-8} V 로 폭 w (일점쇄선) 보다 자릿수로 작아 초기 상태 곡선이 평형 중 (식 (9) 의 $L_V \rightarrow 0$ 극한) 전용임을 보인다. 굵은 선 = 가시 꼬리 기준 예시 $\Delta H_a=80$ kJ/mol ($\Omega=13000$ J/mol): 저온으로 갈수록 지수적으로 자라 283 K 부근에서 w 와 교차하고 (점), 전류를 열 배 올리면 ($L_V \propto |I|$, C/10 $\rightarrow$ C/1 파선) 곡선 전체가 정확히 한 decade 위로 평행이동한다 — 서론의 관측 (저온·고율일수록 꼬리가 길어짐) 이 이 한 식의 지수 구조다. log 눈금에서 각 직선의 기울기가 유효 장벽 $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega_j$ 를 직독한다.

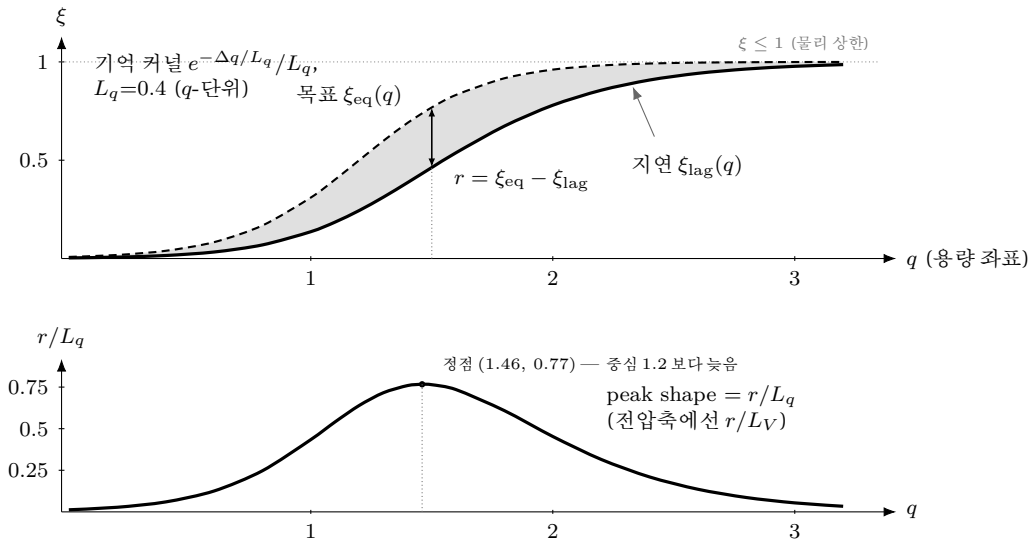


Figure 4: 지연의 완화와 peak 모양 — 좌표는 식 (10)의 인과 기억 적분을 점별로 수치 적분한 값이다(목표 $\xi_{eq}(q)$ 는 중심 1.2·폭 0.25 q -단위의 logistic 예시, $L_q=0.4$; 식 (11)의 용량축 지연 방정식과 같은 설정). 위: 파선 = 평형 목표 ξ_{eq} , 굵은 실선 = 과거를 지수 커널로 가중평균한 지연 진행률 ξ_{lag} — 목표를 길이 L_q 규모로 뒤따르며, 둘 다 물리 범위 $\xi \leq 1$ (점선) 안에 머문다. 음영이 지연 결핍 $r(q) = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 다. 아래: 같은 r 를 길이로 나눈 peak 모양 r/L_q (전압축 좌표에서는 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 식 (12)) — 정점이 목표 중심($q=1.2$)보다 낮은 $q=1.46$ 에 오고 진행 방향으로 꼬리가늘어지는 비대칭 종으로, $L_q \rightarrow 0$ 이면 이 종이 평형 종으로 수렴한다(식 (9)).